

รายงาน Prompt Engineering for Coding

โครงการเว็บแอป “คำใบ้ทายเพลงฮิต”

Prompt Log และบันทึกการพัฒนาจากบทสนทนาจริง

รายการ	ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล	[กรอกชื่อ-นามสกุลนักศึกษา]
รหัสนักศึกษา	[กรอกรหัสนักศึกษา]
วิชา / กลุ่มเรียน	[กรอกวิชาและกลุ่มเรียน]
เครื่องมือ AI ที่ใช้จริง	Codex ผ่านบทสนทนาที่ทำงานร่วมกับโพลเดอร์โครงการบนเครื่อง
โครงการ	GuessTheSongs — คำใบ้ทายเพลงฮิต
วันที่จัดทำเอกสาร	29 กันยายน 2569
รูปแบบใบงาน	งานเดี่ยว คะแนนเต็ม 5 คะแนน
กำหนดส่งตาม PDF	2 กันยายน 2569 — คัดตามใบงาน ไม่ได้อนุมานว่ามีการขยายกำหนดส่ง

เอกสารนี้เรียบเรียงจากบทสนทนาการสร้างแอปและแก้ไข 6 รอบ รวม Prompt ของผู้ใช้ฉบับเต็ม ผลที่เกิดขึ้นจริง ข้อผิดพลาด หลักฐานการทดสอบ และข้อมูลแอปปัจจุบัน ส่วนสะท้อนการเรียนรู้เป็นร่างสำหรับนักศึกษาทบทวน และปรับให้ตรงกับประสบการณ์จริงก่อนส่ง

อ้างอิงใบงาน “ใบงาน-Prompt-Engineering-for-Coding.pdf” จำนวน 7 หน้า ซึ่งกำหนดให้ Prompt Log มีส่วน A-D และส่ง 3 ลิงก์ใน Google Classroom ไม่ใช่ส่งไฟล์รายงานแทนลิงก์

สถานะลิงก์ส่งงาน

รายการที่ใบงานกำหนด	ลิงก์ / สถานะ
เว็บแอปที่ deploy แล้ว	[เดิมลิงก์สาธารณะ] — ยังไม่มีหลักฐานการ deploy หรือเปิดลิงก์ใน Incognito
Google Doc: Prompt Log	[เดิมลิงก์หลังนำไฟล์นี้เข้า Google Docs] — ตั้งสิทธิ์ผู้ที่มีลิงก์เป็นผู้อ่าน
GitHub repository แบบ Public	[เดิมลิงก์ repository] — ยังไม่มีหลักฐานการเผยแพร่ repository

โครงสร้างเอกสาร

ส่วน A ข้อมูลโปรเจกต์ • ส่วน B Prompt แรกฉบับเต็ม • ส่วน C ตารางการปรับแก้ 6 รอบและกรณี debug • ส่วน D สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ • ภาคผนวก: โครงสร้างแอป หลักฐานทดสอบ ภาพหน้าจอ รายชื่อ 200 เพลง แหล่งข้อมูล และรายการเตรียมส่ง

ส่วน A — ข้อมูลโปรเจกต์

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อและรหัสนักศึกษา	[กรอกชื่อ-นามสกุล] / [กรอกรหัสนักศึกษา]
ชื่อแอป	คำใบ้ทายเพลงฮิต
ผู้ใช้เป้าหมาย	ผู้ที่ชอบเพลงไทยและต้องการเล่นทายเพลงด้วยตนเองหรือร่วมกับเพื่อน
เครื่องมือ AI	Codex; ในงานแนะนำ Google AI Studio แต่โปรเจกต์นี้ไม่ได้ใช้ Build mode ของเครื่องมือนั้น
เทคโนโลยีแอป	HTML, CSS และ JavaScript ใน index.html ไฟล์เดียว ไม่มี backend, login หรือฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

แอปนี้ทำอะไร — 5 บรรทัด

- เป็นเกมทายเพลงไทยจากเพลง 200 รายการที่คัดจากศิลปินต้นฉบับ พร้อมแสดงยุคและปีที่ออก
- ผู้เล่นเปิดป้ายคำใบ้ 4 แบบหรือฟังเสียงตัวอย่างประมาณ 30 วินาทีภายในหน้าเว็บ
- แต่ละรอบเริ่มที่ 100 คะแนน เปิดคำใบ้หัก 10 คะแนนต่อป้าย และฟังเสียงสำเร็จหัก 20 คะแนนครั้งเดียว
- ผู้เล่นเดาในใจแล้วกดดูเฉลย ระบบแสดงคำตอบ คะแนน และบันทึกประวัติเรียงจากรอบล่าสุด
- สุ่มเพลงไม่ซ้ำจนหมดชุด รองรับหน้าจอมือถือ และเปลี่ยนเพลงเมื่อแหล่งเสียงใช้ไม่ได้

แนวคิดก่อนเริ่มสั่ง AI

เริ่มจากเกมโชว์ทายเพลงที่ใช้คำใบ้เป็นตัวแลกคะแนน เป้าหมายคือทำเกมในไฟล์เดียวซึ่งเปิดในเบราว์เซอร์ได้ โครงร่างหน้าจอวางคะแนนไว้ด้านบน ปุ่มฟังเสียง ถัดลงมาเป็นป้าย 2×2 และพื้นที่จบบรอบด้านล่าง จากนั้นระหว่างพัฒนาเปลี่ยนวิธีตอบจากการพิมพ์เป็นเปิดเฉลย เพื่อให้เล่นแบบเดาด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น

คะแนนในเวอร์ชันสุดท้ายเป็นคะแนนที่เหลือจากการใช้คำใบ้ ไม่ใช่คะแนนที่ระบบตรวจว่าผู้เล่นตอบถูก เพราะไม่มีช่องรับคำตอบแล้ว ผู้เล่นสามารถกดเฉลยทันทีและได้ 100 คะแนนได้ตามกติกาปัจจุบัน

ขอบเขตที่ตรงกับในงาน

ข้อกำหนด	หลักฐานในแอปปัจจุบัน
แอปหน้าเดียว	HTML/CSS/JavaScript รวมใน index.html ไม่มีระบบหลาย route
โต้ตอบอย่างน้อย 3 อย่าง	เปิดคำใบ้; เล่น/หยุด/ฟังต่อ; ดูเฉลย; เล่นเพลงต่อไป; ภูคีนคลั่งเพลง
State เปลี่ยนแปลงได้	คะแนน รอบ เพลงปัจจุบัน ป้ายที่เปิด สถานะเสียง และ playHistory
Responsive	Grid 2×2 และปรับเป็นคอลัมน์เดียวในหน้าจอแคบมาก; ตรวจ viewport 390×844
คำอธิบายอยู่ในหน้า	มีวิธีเล่น กติกาคะแนน และการจัดการเพลงไม่พร้อม

ข้อกำหนด	หลักฐานในแอปปัจจุบัน
ไม่มีระบบที่ไม่จำเป็น	ไม่มี login, payment, backend หรือ API key ในแอป

เครื่องมือที่ใช้ระหว่างทำงาน

ใช้ PowerShell และ Node.js สำหรับอ่าน/จัดข้อมูลเพลง ใช้ iTunes Search API ฟังประเทศไทยเพื่อค้นข้อมูล และ URL พรี่ว และใช้ Playwright ควบคุม Microsoft Edge แบบ headless เพื่อตรวจการเล่นและการโต้ตอบ เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือเตรียมข้อมูล/ทดสอบ ผู้เล่นไม่ต้องติดตั้งเพื่อเปิด index.html

หน้าตาใช้ CSS ที่เขียนเองและฟอนต์ Kanit จาก Google Fonts ไม่ได้ใช้ Tailwind แม้บาง Prompt จะกล่าวถึง Tailwind แอปยังทำงานได้ด้วยฟอนต์สำรองหากโหลดฟอนต์ภายนอกไม่ได้ ส่วนการฟังเสียงต้องมีอินเทอร์เน็ต

ส่วน B — Prompt แรก

B.1 Prompt แรกฉบับเต็ม

ข้อความต่อไปนี้คัดจากคำขอแรกของผู้ใช้ โดยคงข้อความและลำดับเนื้อหาไว้

สร้าง Web App เกม "คำใบ้ทายเพลงฮิต" เป็นแอปพลิเคชันหน้าเดียว (Single-page web app) ด้วย HTML, CSS และ JavaScript ไฟล์เดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูลหลังบ้าน (No Backend) และไม่ต้องใช้ไลบรารีภายนอกที่ซับซ้อน (สามารถใช้ Tailwind CSS ผ่าน CDN ได้เพื่อความรวดเร็ว)

โครงสร้างข้อมูล (Data):

ให้สร้างตัวแปร Array of Objects ใน JavaScript เพื่อเก็บข้อมูลเพลงไทยฮิตจำนวน 150 เพลง (ในโค้ดเริ่มต้นนี้ ให้ mock up ข้อมูลตัวอย่างมาให้สมบูรณ์ก่อน 5 เพลง เพื่อให้ฉันนำไปเติมต่อเองได้) โดยแต่ละ Object ต้องมี properties ดังนี้:

title: ชื่อเพลง (คำตอบที่ถูกต้อง)

audio_url: ลิงก์ไฟล์เสียง (ใส่ URL จำลองเป็น placeholder ไว้ก่อน)

hint_1: คำใบ้จำนวนพยางค์ เช่น "ชื่อเพลงมี 2 พยางค์"

hint_2: คำใบ้ชื่อศิลปิน หรือ วงดนตรี

hint_3: คำใบ้ความหมายของเพลง หรือ เนื้อหาที่สื่อถึง

hint_4: คำใบ้ท่อนสุด เช่น "ท่อนสุดร้องว่า..."

กติกาและการทำงาน (State & Interactions):

เมื่อเริ่มเกม ให้สุ่มเพลงจาก Array ขึ้นมา 1 เพลง

บนหน้าจอจะมี "ป้ายคำใบ้ปริศนา" 4 ป้าย ซึ่งตอนแรกจะปิดอยู่ ผู้เล่นสามารถคลิกเพื่อเปิดดูคำใบ้ทีละป้ายได้ (มี State บันทึกว่าเปิดป้ายไหนไปแล้วบ้าง)

มีปุ่ม "ฟังเสียงเพลง" เมื่อกดจะเป็นการเล่นไฟล์เสียงจาก audio_url

มีช่อง Input Box ให้ผู้เล่นพิมพ์ทายชื่อเพลง และปุ่ม "ตอบ"

ระบบคะแนน: เริ่มต้นมี 100 คะแนน การเปิดป้ายคำใบ้ 1 ป้าย จะถูกหัก 10 คะแนน ถ้ากดปุ่มฟังเสียง หัก 20 คะแนน หากตอบถูก ให้แสดงข้อความยินดี สรุปคะแนนที่ได้ และมีปุ่มให้ "เล่นเพลงต่อไป"

หน้าตา (UI) และ สไตล์:

ออกแบบให้ดูสนุกสนาน ทันสมัย เหมือนรายการเกมโชว์ ใช้สีสดใส

แบ่ง Layout ชัดเจน: ด้านบนแสดงคะแนนปัจจุบัน ถัดมาเป็นปุ่มฟังเสียง พื้นที่ตรงกลางเป็น Grid 2x2 สำหรับป้ายคำใบ้ 4 ป้าย ด้านล่างเป็นช่องกรอกคำตอบและปุ่มยืนยัน

ต้องมีคำอธิบายวิธีเล่นสั้น ๆ อยู่ในหน้าเว็บด้วย เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจทันที

ข้อจำกัดทางเทคนิค:

ต้องรองรับการแสดงผลบนหน้าจอมือถือ (Responsive Design) ป้ายและปุ่มต่างๆ ต้องจัดเรียงใหม่ให้คงายเมื่ออยู่บนจอมือถือ

ห้ามใช้ API ที่ต้องเสียเงิน หรือระบบล็อกอิน

มีการโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างน้อย 3 อย่าง คือ กดเปิดป้ายค่าใบ้, พิมพ์ข้อความเพื่อตอบ, และกดปุ่มเล่นเสียงดนตรี

B.2 เหตุผลในการเขียน Prompt แบบนี้

องค์ประกอบของ Prompt	เหตุผล
ระบุงานและผลลัพธ์	กำหนดชื่อเกมและ single-page app เพื่อให้ AI ไม่สร้างระบบใหญ่เกินโจทย์
กำหนดเทคโนโลยีและข้อจำกัด	HTML/CSS/JavaScript ไฟล์เดียว ไม่มี backend หรือบริการเสียเงิน ทำให้เปิดตรวจได้ง่าย
กำหนด schema	ระบุ title, audio_url และ hint_1–hint_4 ให้ข้อมูลและการแสดงผลสอดคล้องกัน
กำหนด state และกติกา	บอกวิธีสุ่มเพลง เปิดป้าย เล่นเสียง รับคำตอบ และหักคะแนน ช่วยลดการเดาพฤติกรรม
กำหนด UI และมือถือ	โครงคะแนน–เสียง–ป้าย–คำตอบ และสีแบบเกมโชว์ช่วยควบคุมหน้าตา
ให้เริ่มเพียง 5 เพลง	ลดขอบเขตต้นแบบและให้ตรวจกลไกเกมได้ก่อนจัดข้อมูลจำนวนมาก

B.3 ผลลัพธ์ที่ AI ให้ในครั้งแรก

ได้ไฟล์ index.html พร้อมเพลงตัวอย่าง 5 เพลง ได้แก่ ถ้าเราเจอกันอีก, คลั่งรัก, วาดไว้, โต๊ะริม และหน้าห้อง มีป้ายค่าใบ้ การสุ่มเพลง คะแนน ช่องพิมพ์คำตอบ การเฉลยเมื่อพิมพ์ถูก และปุ่มเล่นเพลงต่อไป หน้าตามีพื้นหลังเข้มและการดิสสว้างแนวเกมโชว์

ส่วนที่ตรงกับ Prompt คือไฟล์เดียว โครงสร้างข้อมูล 5 เพลง ป้าย 4 ใบ คะแนนเริ่ม 100 และหน้าจอ Responsive ส่วนที่ยังไม่ใช่ผลลัพธ์ใช้งานจริงคือ audio_url ใช้ example.com ตามที่ Prompt อนุญาตไว้ เสียงจึงยังเล่นเพลงจริงไม่ได้ในต้นแบบ และค่าใบ้บางรายการยังไม่ได้ตรวจความแม่นยำจากแหล่งข้อมูล

ต้นแบบหักคะแนนเมื่อกดฟังและเปิดป้าย แม้แหล่งเสียงเป็น placeholder จึงกลายเป็นประเด็นที่ต้องปรับในรอบต่อมา จากบทสนทนาช่วงแรกยังไม่มีหลักฐานการทดสอบเสียงผ่านเบราว์เซอร์จริงครบทุกเพลง

ส่วน C — บันทึกการปรับแก้ 6 รอบ

ตารางนี้ใช้ Prompt จริงฉบับเต็มอย่างน้อย 5 รอบตามใบงาน ผลลัพธ์แยกตามแต่ละรอบอย่างตรงไปตรงมา โดยรอบ 3 แก่กลไกคะแนนแต่ยังไม่มีเสียงจริง และรอบ 6 เป็นรอบที่แก้ปัญหาเสียงต่อเนื่องจนผ่านหลักฐานการทดสอบ

รอบ	ปัญหาที่เจอ	Prompt ที่ใช้แก้ — ฉบับเต็ม	ผลลัพธ์จริง	บทเรียน
1	ต้องการให้เกมเล่นด้วยการเดาแล้วเปิดเฉลยเพิ่มประวัติ และเปลี่ยนจากข้อมูลตัวอย่าง 5 เพลงเป็น 150 เพลง	จากโค้ดเกม "คำใบ้ทายเพลงฮิต" เดิมที่เขียนด้วย HTML, CSS, JavaScript (Tailwind) หนึ่งเดียว ขอให้คุณปรับปรุงและแก้ไขโค้ดใหม่ตาม requirement ต่อไปนี้: 1. เปลี่ยนวิธีการตอบ (เปลี่ยนจาก Input เป็นปุ่มเฉลย): ให้ลบช่อง Input Box สำหรับพิมพ์คำตอบ และปุ่ม "ส่งคำตอบ" ออกไป แทนที่ด้วยปุ่ม "ดูเฉลยคำตอบ" (ดีไซน์ปุ่มให้ดูเด่นชัด) เมื่อผู้เล่นกดปุ่ม "ดูเฉลยคำตอบ" ระบบจะจบเกมรอบนั้นทันที พร้อมซ่อนพื้นที่เล่น และแสดงหน้าต่างผลลัพธ์ (Result Area) โดยให้แสดงชื่อเพลงที่ถูกต้อง และบอก "คะแนนที่คุณทำได้ในรอบนี้" (คำนวณจากคะแนนที่เหลืออยู่หลังจากหักลบการเปิดป้ายและฟังเสียง) 2. เพิ่มระบบประวัติการเล่น (Play History): สร้างตัวแปร State เป็น Array เพื่อเก็บประวัติการเล่น (เช่น playHistory) ทุกครั้งที่กด "ดูเฉลยคำตอบ" หรือจบเกมในแต่ละรอบ ให้บันทึก "ชื่อเพลง" และ "คะแนนที่ได้ในรอบนั้น" ลงใน Array เพิ่ม UI ในหน้าเว็บ (แนะนำให้อยู่ด้านล่างสุด ถัดจากส่วนการเล่น) เป็นหัวข้อ "ประวัติการเล่นของคุณ" ออกแบบเป็น List หรือ Table สวยๆ ด้วย Tailwind	สำเร็จด้าน UI/state; ข้อมูลและเสียงยังต้องแก้ เพิ่มปุ่มเฉลย พื้นที่ผลลัพธ์ และ playHistory เรียงล่าสุดก่อน ระบบซ่อนพื้นที่เล่นและเริ่มเพลงต่อไปได้ สร้างรายการต้นทาง 355 แถว ดัดชื่อซ้ำเหลือ 344 แล้วคัดตามตำแหน่งให้ songs มี 150 รายการ เสียงยังเป็น placeholder และคำใบ้ที่ 4 ใช้ข้อความที่แทรกชื่อเพลง จึงเปิดเผยคำตอบโดยตรง การตกแต่งยังใช้ CSS ที่เขียนเอง ไม่ได้เพิ่ม Tailwind	ข้อกำหนดที่แจกแจง state และผลเมื่อกดปุ่มช่วยให้ได้ฟังก์ชันชัดเจน แต่จำนวนรายการครบไม่ได้รับประกันคุณภาพข้อมูล ต้องตรวจคำใบ้ไม่ให้เฉลยทั้งชื่อ และตรวจเวอร์ชันเพลงแยกจากจำนวนเพลง

รอบ	ปัญหาที่เจอ	Prompt ที่ใช้แก้ — ฉบับเต็ม	ผลลัพธ์จริง	บทเรียน
		UI ประวัติการเล่นนี้จะต้องอัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่เล่นจบเพลง โดยแสดงรายการเพลงที่ผ่านมาแล้วเรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด 3. เพิ่มฐานข้อมูลเพลงฮิต 150 เพลง: ให้อัปเดตตัวแปร Array songs โดยสร้างข้อมูลเพลงไทยฮิต (คละยุคตั้งแต่ 90s, 2000s จนถึงยุคปัจจุบัน และคละแนวเพลง Pop, Rock, Indie) ให้ครบจำนวน 150 เพลง แต่ละเพลงต้องมี properties โครงสร้างเหมือนเดิมทุกประการคือ: title, audio_url (ใช้ลิงก์จำลองได้), hint_1 (จำนวนพยางค์), hint_2 (ชื่อศิลปิน), hint_3 (ความหมาย/เนื้อหา), และ hint_4 (เนื้อเพลงท่อนฮุค)		
2	คำใบ้ที่ 4 เปิดชื่อเพลงและไม่เป็นเนื้อสุคจริง ขณะที่ audio_url ยังเล่นไม่ได้	แก้ไข คำใบ้ที่ 4 ให้เอาเนื้อเพลงจริงท่อนฮุคมาโดยห้ามบอกชื่อเพลงในคำใบ้ เช่นเพลง ซ่อนไม่หา คำใบ้ที่ 4 คือ ท่อนฮุคร้องว่า "ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ ไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลา" เมื่อแก้ไขครบทุกเพลงแล้ว ให้ปรับ audio_url ให้สามารถกดฟังได้จริงทุกเพลง	ทำได้บางส่วน; ยังไม่ตรงเรื่องสุคและเสียงในหน้า ผู้ช่วยปฏิเสธการนำเนื้อร้องท่อนฮุคมาวางครบทุกเพลงโดยอ้างข้อจำกัดลิขสิทธิ์ แล้วใช้คำบรรยายแทนโดยไม่แทรกชื่อเพลง ส่วน audio_url เปลี่ยนเป็นลิงก์ค้นหา YouTube Music และใช้ window.open เปิดแท็บใหม่ จึงยังไม่ใช่เสียงที่เล่นภายในแอปตามเป้าหมาย	ตัวอย่างผลลัพธ์ช่วยระบุรูปแบบได้ดี แต่ต้องกำหนดแหล่งเนื้อหาที่ใช้ได้ และแยกคำว่า "ค้นหาเพลงได้" ออกจาก "เล่นเสียงในหน้าเว็บได้" ให้ชัด
3	ปุ่มฟังเปิดหน้าเว็บอื่นและมีการหักคะแนนจากการกดทั้งที่ไม่มีเสียงในเกม	แก้ไขให้แต่ละเพลงสามารถกดเล่นเสียงแล้วมีเพลงเล่นที่หน้า webapp นี้ได้เลย และเพลงที่ไม่สามารถเล่นได้ ไข้ขึ้นว่าไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากลิขสิทธิ์ และไม่หักคะแนนสำหรับการกดคำใบ้เสียงในข้อนั้นๆ	แก้เจื่อนไขคะแนนแล้ว; เสียงยังไม่พร้อม เพิ่มตัวเล่น HTMLAudioElement ภายในหน้า เปลี่ยนการหักคะแนนไปเกิดเมื่อได้รับ playing event และแสดงข้อความเมื่อไม่มีไฟล์หรือเล่นไม่ได้ แต่ผู้ช่วยกำหนด audio_url เป็น null ทุกเพลง เนื่องจากยังไม่ได้จัดหาไฟล์จริง ดังนั้นกลไกคะแนนได้	การแก้ event handler ไม่ทดแทนการมีแหล่งข้อมูลจริง เกณฑ์สำเร็จควรรวมทั้งเสียงที่ได้ยินและคะแนนที่เปลี่ยนถูกเวลา ห้ามรายงานว่าแก้เสียงสำเร็จเพียงเพราะมีแท็ก audio

รอบ	ปัญหาที่เจอ	Prompt ที่ใช้แก้ — ฉบับเดิม	ผลลัพธ์จริง	บทเรียน
แก้ กลไก ก่อน เดิม ข้อมูล จริง			รับการแก้แล้ว แต่การฟังเพลงทั้งชุดยังไม่สำเร็จในรอบนี้	
4 ย้ายรูปแบบ คำใบ้	คำใบ้ยังเป็นการบรรยายอารมณ์หรือความหมาย ผู้ใช้ต้องการเนื้อร้องตรงๆ	แก้ไขคำใบ้ที่ 4 ให้เอาเนื้อร้องท่อนสุคตมามาตรงๆเลย ไม่ต้องสื่อหรือถ้อยทอดความรู้สึกของเพลง	ไม่เปลี่ยนโค้ด; ต้องเปลี่ยนแนวทาง ผู้ช่วยปฏิเสธคำขอเนื้อร้องอีกครั้งและเสนอให้ใช้ข้อความที่มีสิทธิ์ใช้งานหรือคำใบ้เชิงข้อเท็จจริง ไม่มีการแก้ไฟล์ในรอบนี้	การย้ายคำสั่งเดิมไม่ได้ช่วยเมื่ออุปสรรคคือข้อจำกัดของเนื้อหา ควรเปลี่ยนรูปแบบคำใบ้ให้ยังบรรลุเป้าหมายการทนายเพลง
5 ออกแบบคำใบ้ใหม่ด้วยตัวอย่างและกรณีพิเศษ	ต้องการคำใบ้ที่ชัดเจน ไม่ใช่เนื้อร้อง และไม่เฉลยชื่อเต็มสำหรับเพลงชื่อหนึ่งพยางค์	แก้ไขคำใบ้ที่ 4 เป็น ในชื่อเพลง มีคำว่า... 1 พยางค์ เช่น เพลง ซ่อนไม่หา ใบ้ว่า ชื่อเพลงมีคำว่า "ซ่อน" แต่ถ้าชื่อเพลงมีชื่อ 1 พยางค์อยู่แล้ว ให้ใบ้เนียนเกี่ยวกับคำ 1 พยางค์นั้นๆ เช่น เพลง ฟา ใบ้ว่า "ชื่อเพลงเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศหรืออวกาศที่สามารถมองเห็นได้จากพื้นผิวโลก"	ได้รูปแบบใหม่; ข้อผิดพลาดการเฉลยถูกแก้ภายหลัง เพิ่มรายการคำหนึ่งพยางค์และพจนานุกรมคำนิยาม แล้วเปลี่ยนป้ายเป็น "คำในชื่อเพลง" แต่โค้ด buildHint4 ขณะนั้นยังแทรกชื่อเต็มหน้าคำนิยามสำหรับเพลงชื่อหนึ่งพยางค์ จึงไม่ตรงข้อกำหนดทั้งหมด ข้อผิดพลาดนี้ถูกแก้ระหว่างการจัดข้อมูลชุดสุดท้าย และมีการตรวจว่า hint_4 ของชื่อหนึ่งพยางค์ไม่เปิดเผยชื่อเพลง	การให้ตัวอย่างปกติและกรณีพิเศษช่วยลดการเดา แต่ยังคงต้องตรวจสอบจริงกับตัวอย่าง เช่น "ฟา" ต้องมีเฉพาะนิยามไม่มีคำเฉลยอยู่ด้านหน้า
6 Debug ให้ เล่นได้จริง + ตรวจ	ทุกเพลงยังมี audio_url เป็น null ข้อมูลปีและเวอร์ชันต้นฉบับยังไม่ชัดเจน และคำใบ้ชื่อหนึ่งพยางค์ยังมีจุดที่เปิดเผยคำตอบ	เพิ่มเนื้อหาในแต่ละข้อให้บอก ยุคและปีที่เพลงนั้นๆออก และ แก้ไขให้ทุกเพลงเป็นเพลง original ไม่ใช่ cover หรือมาทำใหม่ สามารถกดฟังเพลงได้ทุกเพลงจากแหล่ง itune catalog หรือแหล่งอื่นๆ ถ้าเพลงใดไม่สามารถนำมาได้จริงๆ ให้ติดเพลงนั้นออกและเอาเพลงอื่นมาทนายเพลงแทน โดย เป็นเพลงฮิตที่ทุกคนรู้จักเพิ่มเป็น 200 เพลง	สำเร็จตามหลักฐานการทดสอบในเครื่อง; ยังไม่ได้ deploy ดึงข้อมูล iTunes Search API ฝั่งประเทศไทย จับคู่ชื่อเพลงและศิลปิน คัดเวอร์ชันและรายการกำกับออก แก่ปีบาง	Prompt ที่ระบุแหล่งข้อมูล เกณฑ์คัดออก และนิยามความสำเร็จที่ทดสอบได้ช่วยปิดงานได้จริง ต้องตรวจทั้งจำนวน ความถูกต้อง

รอบ	ปัญหาที่เจอ	Prompt ที่ใช้แก้ — ฉบับเดิม	ผลลัพธ์จริง	บทเรียน
ข้อมูล + ขยาย 200 เพลง			รายการจากแหล่งอัลบั้มเดิม และสร้าง songs เป็นข้อมูล 200 รายการจริง มี URL เสียงตัวอย่างประมาณ 30 วินาทีทุกเพลง ทดสอบ Edge ถึง playing event ผ่าน 200/200 เพิ่มปี พ.ศ./ค.ศ. และยุคในรอบ ผลลัพธ์ และประวัติ เปลี่ยนเพลงเมื่อเสียง ใช้นี้ไม่ได้ หักคะแนนครั้งเดียวหลังเริ่มเล่น ป้องกัน callback เก้าหักคะแนนรอบใหม่ และแก้คำไปหนึ่งพยางค์ไม่ให้เจลอชื่อ	ของเวอร์ชัน การเข้าถึง ไฟล์ และการเล่นผ่าน เบราร์เซอร์

ส่วน C — หลักฐานกรณี Debug

C.1 ปุ่มฟังเพลงมีอยู่ แต่ไม่มีเพลงเล่นในหน้าเว็บ

ลำดับปัญหาเริ่มจาก URL จำลอง ต่อมาเปลี่ยนเป็นลิงก์ค้นหา YouTube Music ซึ่งเปิดแท็บใหม่ และจากนั้นเปลี่ยนมาใช้ audio_url: null ทุกเพลง แม้มีดัวเล่นภายในหน้าแล้วก็ตาม ผู้ใช้จึงสั่งชัดเจนในรอบ 3 ว่าต้องได้ยินเสียงในเว็บและห้ามหักคะแนนหากเล่นไม่ได้ ก่อนเพิ่มเงื่อนไขหาเพลงทดแทนและทดสอบทุกเพลงในรอบ 6

จุดตรวจ	หลักฐานและความหมาย
สาเหตุด้านข้อมูล	example.com เป็น placeholder; ลิงก์ค้นหา YouTube Music เป็นหน้าเว็บ ไม่ใช่ไฟล์เสียง; null ไม่มีสื่อให้เล่น
สาเหตุด้าน event	การหักคะแนนตอน click ไม่ยืนยันว่าเสียงเริ่มเล่น และ callback เก่าอาจกระทบรอบใหม่
การแก้ข้อมูลรอบสุดท้าย	จัดหา URL preview ที่ตอบเป็นสื่อจริงจากแค็ตตาล็อก และแทนที่ข้อมูลด้วย 200 รายการที่ผ่านเกณฑ์
การแก้ state	หักคะแนนใน onplaying ครั้งเดียว ใช้ audioCharged และ audioGeneration พร้อมยกเลิกการเล่นเมื่อเปลี่ยนรอบ
การแก้กรณีผิดพลาด	แยกการบล็อก autoplay/ออฟไลน์ให้ลองใหม่; ไฟล์ไม่พร้อมให้กันเพลงออกจากชุดในเซสชันแล้วเริ่มเพลงทดแทน
เกณฑ์สำเร็จ	ทุกเพลงเริ่มเล่นได้ผ่านเบราว์เซอร์ และการล้มเหลว/กดซ้ำ/เปลี่ยนรอบไม่ทำให้เสียคะแนนผิดรอบ

C.2 ตัวอย่างโค้ดแกนสำคัญในเวอร์ชันปัจจุบัน

```
player.onplaying = () => {
  if (!isCurrent()) return;
  clearTimeout(audioTimer);
  audioLoading = false;
  if (!audioCharged) {
    audioCharged = true;
    score = Math.max(0, score - 20);
    updateScore();
  }
};

// เมื่อแหล่งเสียงล้มเหลวและไม่ใช้กรณี autoplay/offline
unavailableIds.add(song.track_id);
startRound('แหล่งเสียงเดิมไม่พร้อมหรือถูกจำกัดสิทธิ์ เปลี่ยนเพลงให้แล้ว · เริ่มใหม่ 100 คะแนน');
```

โค้ดข้างต้นตัดมาเฉพาะส่วนสำคัญและย่อรายละเอียดการแสดงผลข้อความออกเพื่อให้อ่านง่าย โค้ดเต็มอยู่ใน index.html

C.3 ข้อผิดพลาดคำใบ้หนึ่งพยางค์

รอบ 5 สังเกตว่าเพลงชื่อหนึ่งพยางค์ต้องใช้คำนิยาม แต่ข้อความที่ AI สร้างเคยเป็น "ชื่อเพลงเป็นคำว่า [ชื่อเพลง] — [นิยาม]" ทำให้เฉลยคำตอบอยู่ในคำใบ้ เวอร์ชันสุดท้ายปรับเป็น "ชื่อเพลงหมายถึง: [นิยาม]" และการตรวจสอบข้อมูลยืนยันว่าไม่มีชื่อเพลงหนึ่งพยางค์ปรากฏตรง ๆ ใน hint_4 ของเพลงนั้น

C.4 หลักฐานการทดสอบที่มีจริง

ไฟล์ catalog-audit.json บันทึกวันที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 04:40:57 UTC หรือ 11:40:57 น. ตามเวลาไทย มีเพลงไม่ซ้ำ 200 รายการและผล playback.ok เป็น true ทุกเพลง การตรวจใช้ Microsoft Edge ผ่าน Playwright และรอ playing event จึงเป็นหลักฐานว่าเริ่มเล่นได้ ไม่ได้หมายถึงมีมนุษย์นั่งฟังคลิปรอบทุกวินาที

รอบสุดท้ายยังตรวจการหักคะแนน การฟังซ้ำ การเปิดเฉย ประวัติ การสุ่มไม่ซ้ำ การข้ามเพลงเสีย การป้องกัน callback ล่าช้า การลองใหม่หลัง autoplay ถูกล็อก การกู้คืนเมื่อกันเพลงออกหมด และความกว้างหน้าจอมือถือ ผลการตรวจไม่พบ JavaScript error ในรอบทดสอบนั้น

สิ่งที่ยังไม่มีหลักฐานคือการ deploy ลิงก์สาธารณะ การเปิดแอปผ่าน Incognito บนลิงก์ที่ deploy และการทดสอบด้วยมือถือจริง จึงไม่ทำเครื่องหมายว่าเสร็จในรายการเตรียมส่ง

ส่วน D — สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ข้อความส่วนนี้เป็นร่างสะท้อนการเรียนรู้ที่สังเคราะห์จากบทสนทนา นักศึกษาควรอ่านและปรับถ้อยคำให้ตรงกับสิ่งที่ตนเองคิดและลงมือทำจริงก่อนส่ง

1. Prompt แบบไหนได้ผลดี และแบบไหนเสียเวลา

Prompt ที่ได้ผลดีกับงานนี้คือการระบุบริบท เทคโนโลยี กติกา state และผลเมื่อกดปุ่มอย่างเจาะจง ตัวอย่างคือคำสั่งเพิ่ม playHistory ที่บอกทั้งข้อมูลที่จะเก็บ จังหวัดบันทึก และการเรียงล่าสุดก่อน อีกตัวอย่างคือคำใบ้ชื่อหนึ่งพยางค์ที่ให้กรณี “ซอน” กับ “ฟา” ทำให้เห็นทั้งกรณีปกติและข้อยกเว้น ส่วนที่เสียเวลาคือการย้าให้ใช้เนื้อร้องตรงๆ โดยยังไม่เปลี่ยนวิธีแก้ข้อจำกัดของเนื้อหา และการขอให้เพลงเล่นได้โดยไม่ระบุว่าต้องเป็นไฟล์เสียงตรงและผ่านการทดสอบจริง

2. AI เขียนผิดหรือมั่วตรงไหน และรู้ได้อย่างไร

AI เคยใส่ชื่อเพลงลงในคำใบ้ที่ไม่ควรเฉลย รวมถึงกรณีชื่อหนึ่งพยางค์ อีกทั้งเคยให้ลิงก์ค้นหาเพลงแทนลิงก์ไฟล์เสียง และต่อมาตั้ง audio_url เป็น null ทุกเพลง จึงยังไม่มีเสียงจริงแม้หน้าตาปุ่มดูพร้อม ข้อมูลปีจากเค็ตดา ล็อกบางรายการก็ไม่ตรงปีออกครั้งแรก การรู้ว่าแก้สำเร็จต้องอาศัยทั้งการอ่านโค้ด ตรวจสอบแหล่งข้อมูล และหลักฐานการเล่นเสียง 200/200 ไม่ใช่เชื่อเพียงข้อความสรุปของ AI

3. ถ้าย้อนกลับไปเขียน Prompt แรกใหม่ จะเขียนอย่างไร

จะระบุรูปแบบเกมสุดท้ายตั้งแต่ต้นว่าเดาในใจแล้วเปิดเฉลย กำหนดคำใบ้แบบไม่ใช้เนื้อร้อง ใส่ปีและแหล่งอ้างอิงทุกเพลง และบอกให้เลือกแหล่งเสียงที่ใช้กับรูปแบบแอปได้ กำหนดเกณฑ์ว่าไฟล์ต้องเริ่มเล่นจริงก่อนหักคะแนน ถ้าเล่นไม่ได้ต้องมีเพลงทดแทน และห้ามรายงานว่าทำสำเร็จเมื่อยังเป็น placeholder พร้อมแยกเกณฑ์ทดสอบการทำงานออกจากความสวยงาม ตัวอย่าง Prompt ที่ปรับปรุงอยู่ในภาคผนวก

4. งานนี้เปลี่ยนมุมมองต่อการใช้ AI เขียนโค้ดอย่างไร

AI ช่วยสร้างต้นแบบและแก้ UI ได้รวดเร็ว แต่ผู้ใช้อย่างต้องเป็นคนกำหนดนิยามความสำเร็จและตรวจสอบผล งานที่ดูเสร็จอาจยังขาดข้อมูลจริงหรือมี state ที่ผิด การพัฒนาจึงเป็นวงจรกำหนดสิ่งที่ต้องการ ตรวจสอบที่ได้ แล้วปรับคำสั่งจากหลักฐาน ขณะเดียวกันต้องแยกความสามารถทางเทคนิคออกจากสิทธิ์การใช้เนื้อหา การเล่นฟรีวีได้ไม่ได้ ยืนยันว่านำไปเผยแพร่เป็นเกมได้ทุกกรณี และต้องยอมรับสิ่งที่ยังไม่ทดสอบ เช่น การ deploy และการใช้งานบนมือถือจริง

ภาคผนวก 1 — โครงสร้างและพฤติกรรมแอปสุดท้าย

1.1 รายการไฟล์

ไฟล์	หน้าที่
index.html	แอปที่ผู้ใช้เปิด: UI, CSS, JavaScript และข้อมูลเพลง 200 รายการอยู่ในไฟล์เดียว
catalog-audit.json	หลักฐานจำนวนเพลง แหล่งข้อมูลปี ลิงก์เพลง และผลการเริ่มเล่นของแต่ละรายการ
docs/Prompt-Log-GuessTheSongs.docx	รายงานพร้อมนำเข้า Google Docs
docs/Prompt-Log-GuessTheSongs.md	ข้อความรายงานสำหรับแก้ไขหรือคัดลอก
docs/Prompt-Log-GuessTheSongs.pdf	ฉบับอ่าน/พิมพ์สำหรับตรวจเนื้อหา
docs/images/	ภาพหน้าจอที่ใช้ประกอบรายงาน
.catalog-work / .report-work	ไฟล์เครื่องมือเตรียมข้อมูล ทดสอบ และสร้างรายงาน ไม่จำเป็นต้องการเปิดเว็บแอป

1.2 โครงสร้างข้อมูลเพลง

Property	ความหมาย
title / artist	ชื่อเพลงและศิลปินต้นฉบับที่ใช้แสดง
audio_url	URL พริ้วเสียงจริงที่ทดสอบแล้ว
hint_1 / hint_2 / hint_3 / hint_4	จำนวนพยางค์ / ศิลปิน / ความหมาย / คำหรือคำนิยามจากชื่อเพลง
release_year / era	ปี ค.ศ. ที่ใช้ในเกม และทศวรรษ เช่น 2022 / 2020s
album / track_id	ชื่ออัลบั้มหรือซิงเกิล และรหัสเพลงจากผู้ให้บริการ
catalog_artist / catalog_title / catalog_release_date	ข้อมูลที่ผู้ให้บริการส่งมา เก็บแยกเพื่ออ้างอิงและตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
source_url / year_source	หน้าเพลงและแหล่งอ้างอิงปีออกเพลง

การคัดเพลงชุดแรกใช้รายชื่อที่ AI สร้าง จากนั้นเวอร์ชันสุดท้ายเปลี่ยนเป็นข้อมูลจริง 200 objects ที่ฝังในไฟล์ HTML แล้ว ไม่ได้สุ่ม 200 รายการจากรายชื่อที่ไม่มีเสียงขณะเปิดแอป

1.3 ตัวแปร state และหน้าที่

State / ฟังก์ชัน	หน้าที่
song, score, round	เพลงปัจจุบัน คะแนนคงเหลือ และเลขนรอบ
opened, answered	Set ของป้ายที่เปิดแล้ว และสถานะว่าจบรอบหรือยัง
playHistory	เก็บคำตอบ คะแนน ศิลปิน ปี ยุค และเลขนรอบ; ใช้ unshift เรียงล่าสุดก่อน
deck, previousId	ลำดับสุมแบบใช้ครบชุดก่อนวนใหม่ และกันเพลงซ้ำติดกันข้ามชุด
unavailableIds	กันเพลงที่เล่นไม่ได้จากการสุมในเซสชันปัจจุบัน
activeAudio, audioLoading, audioCharged	อ้างอิงตัวเล่นเสียง สถานะโหลด และการหักคะแนนเสียงไปแล้วหรือยัง
audioGeneration, audioTimer	กัน callback จากความพยายามเล่นเก่า และกำหนดเวลารอเสียง 20 วินาที
startRound / playAudio / stopAudio	เริ่มรอบ เล่นหรือพักเสียง และยกเลิกเสียงพร้อม event เมื่อเปลี่ยนรอบ
renderHints / renderHistory / updateScore	ปรับหน้าจอให้สอดคล้องกับ state

1.4 กติกาคะแนนและจุดสิ้นสุดรอบ

คะแนน = $\max(0, 100 - 10 \times \text{จำนวนป้ายที่เปิด} - 20 \times \text{สถานะการฟังสำเร็จครั้งแรก})$ โดยสถานะการฟังสำเร็จมีค่า 0 หรือ 1 ในรอบปกติคะแนนต่ำสุดจึงเป็น 40 หลังเปิดครบ 4 ป้ายและฟังเสียงสำเร็จ ข้อความคะแนน 100–0 ในการ clamp เป็นการป้องกันค่าติดลบ ไม่ใช่วกกติกาปัจจุบันทำให้ลดลงถึง 0 ได้ตามปกติ

การกดดูเฉลยจะจบรอบเสมอ หยุดเสียง ซ่อนพื้นที่เล่น และเพิ่มประวัติหนึ่งรายการ ปุ่มเล่นเพลงต่อไปเพิ่มเลขนรอบและคืนคะแนนเป็น 100 การคลิกซ้ำหลังจบรอบถูกกันไม่ให้เพิ่มประวัติซ้ำ

1.5 กรณีเสียงไม่พร้อม

หากเบราว์เซอร์บล็อก autoplay หรืออุปกรณ์ออฟไลน์ แอปแสดงให้ลองใหม่โดยไม่หักเพิ่ม หากเป็นความล้มเหลวของสื่อ/รอเกินเวลาจะกันเพลงนั้นออกจากชุด แล้วเปลี่ยนเป็นเพลงใหม่ที่ 100 คะแนน ป้ายเดิมถูกปิดใหม่ และไม่มีการเพิ่มประวัติรอบที่เสีย หากกันเพลงออกครบชุดจะมีปุ่มลองโหลดเพลงใหม่

ประวัติและรายชื่อเพลงที่ถูกกันออกอยู่ในหน่วยความจำของหน้าเว็บเท่านั้น การรีเฟรชหน้าจะเริ่ม state ใหม่ ไม่มี localStorage หรือฐานข้อมูลถาวร

ภาคผนวก 2 — ข้อมูลเพลงและหลักฐานการตรวจสอบ

2.1 สรุปชุดเพลงปัจจุบัน

ยุค	จำนวนเพลง
1990s	34
2000s	76
2010s	61
2020s	29
รวม	200

ช่วงปีในข้อมูลคือ ค.ศ. 1990–2024 ตัวเลขนี้คำนวณจากไฟล์ปัจจุบัน หลังแก้ “รวม” เป็นปี 2009 จึงต่างจากข้อความอัปเดตระหว่างทำงานที่เคยระบุ 2000s = 75 และ 2010s = 62 การรายงานฉบับนี้ใช้ตัวเลขหลังแก้ไขแล้ว

2.2 วิธีคัดเลือก

ผู้ช่วยค้นข้อมูลเพลงของศิลปินผ่าน iTunes Search API โดยระบุ country=th จับคู่ชื่อและศิลปิน กรองคำบอกเวอร์ชัน เช่น cover, live, remix, remaster, acoustic และตัดอัลบั้มรวม/รายการที่กำกับหลายรายการออก เลือกแหล่งอัลบั้มสตูดิโอหรือซิงเกิล และใช้ข้อมูลอ้างอิงเสริมเมื่อพบว่าปีของแค็ตตาล็อกคลาดจากปีเผยแพร่เดิม

ตรวจสอบลิงก์สื่อของผู้สมัคร 214 รายการด้วย HTTP HEAD และชนิดไฟล์ จากนั้นคัดเหลือ 200 รายการสำหรับแอป การตรวจเบราวเซอร์หรือ playing event ผ่านครบ 200 รายการ พรีวิวยาวประมาณ 29.98–30.02 วินาที ไม่มีการฝังไฟล์เพลงเต็มหรือดาวน์โหลดไฟล์เสียงมาเก็บในเว็บแอป

2.3 ตารางการทดสอบ

รายการตรวจ	ผลที่มีหลักฐาน	ขอบเขต
จำนวนและเอกลักษณ์เพลง	200 เพลง / 200 track_id / 200 ชื่อไม่ซ้ำ	ตรวจจากข้อมูลในไฟล์
URL เสียง	ทุกเพลงมี URL และตอบเป็นไฟล์เสียง	สถานะ ณ เวลาที่ตรวจ
การเริ่มเล่นจริง	ผ่าน 200/200	Edge headless รอ playing event; ไม่ได้ยืนยันความพร้อมตลอดไป
ห้กดคะแนนคำใบ้	เปิดป้ายใหม่ −10; กดซ้ำไม่ห้กดเพิ่ม	ทดสอบการโต้ตอบ
ห้กดคะแนนเสียง	หลังเริ่มเล่น −20 ครั้งเดียว; พัก/ฟังต่อไม่ห้กดเพิ่ม	ทดสอบกับเสียงจริงและการควบคุม state
เจลงและประวัติ	ซ่อนพื้นที่เล่น หยุดเสียง เพิ่มประวัติ และเล่นรอบต่อไปได้	ทดสอบเส้นทางหลัก

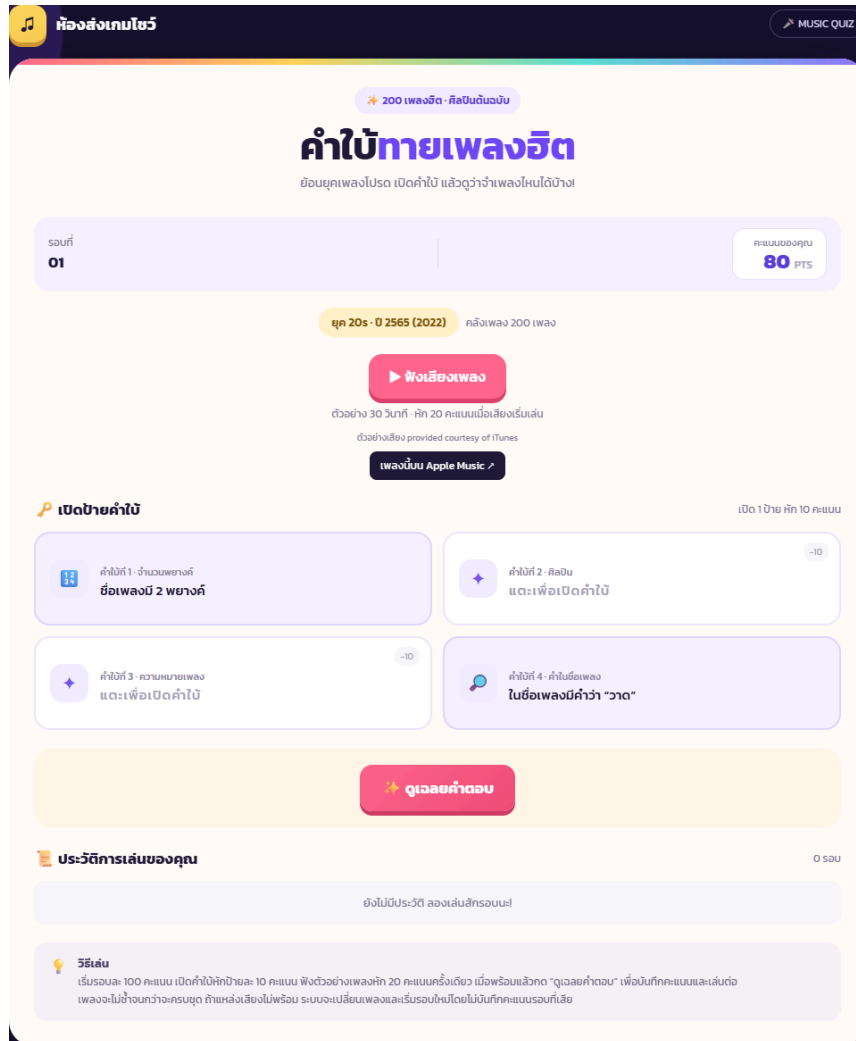
รายการตรวจ	ผลที่มีพื้นฐาน	ขอบเขต
แหล่งเสียงล้มเหลว	ข้ามเพลง คั่นคะแนนรอบทดแทนเป็น 100 ไม่เพิ่มประวัติ	จำลอง NotSupportedError
callback เก่าล่าช้า	ไม่เปลี่ยนเพลงหรือคะแนนของรอบใหม่	จำลอง Promise ที่ reject หลังเปลี่ยนรอบ
autoplay ถูกบล็อก	ให้ลองใหม่และไม่หักคะแนน	จำลอง NotAllowedError
สุมไม่ซ้ำ	ได้ 200 track_id ไม่ซ้ำก่อนวนชุด	ตรวจ deck ครบชุด
หมดเพลงที่พร้อม	มีปุ่มกู้คืนคลังเพลง	กันเพลงทั้งหมดออกในการทดสอบ
จอมือถือ	ไม่มีการล้นความกว้างใน viewport 390×844	เป็นการจำลองขนาดจอ ไม่ใช่มือถือจริง
JavaScript error	ไม่พบในรอบทดสอบที่บันทึก	ไม่ใช่การรับประกันว่าไม่มีบั๊กทุกสถานการณ์

2.4 ข้อจำกัดที่ต้องแจ้งตามจริง

- คำว่า “original” ในชุดนี้อาศัยการจัดคู่มือ/ชื่อ/อัลบั้มและกรองเวอร์ชันจากข้อมูลผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ใบรับรองสิทธิ์หรือการตรวจประวัติ master recording อย่างอิสระทุกเพลง
- ปีเพลงมี source_url และ year_source ให้ตรวจย้อนกลับ บางเพลงมีปีซึ่งเกิดและปีอัลบั้มต่างกัน และ metadata ของผู้ให้บริการอาจเปลี่ยน
- ฟรีวีวเป็นเพียงคลิปประมาณ 30 วินาที การตอบกลับสำเร็จและการเริ่มเล่นวันนี้ไม่รับประกันว่า URL จะใช้ได้ตลอดไปหรือทุกเครือข่าย
- ไม่มีหลักฐานรับรองว่าเพลงทั้ง 200 เป็นเพลงที่ “ทุกคน” รู้จัก ความคุ้นเคยขึ้นกับวัยและแนวเพลงของผู้เล่น
- เงื่อนไข iTunes จำกัดฟรีวีวไว้เพื่อโปรโมตเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การนำไปเผยแพร่เป็นเกมอิสระต้องพิจารณาเงื่อนไขและสิทธิ์ก่อน แม้ไฟล์จะเล่นได้ทางเทคนิค
- ระหว่างจัดทำโครงการ ระบบอัตโนมัติปฏิเสธคำสั่งลบ .catalog-work แบบ recursive จึงยังมีไฟล์เดอรงานชั่วคราวอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องการเปิด index.html

ภาคผนวก 3 — ภาพหน้าจอประกอบ

ภาพต่อไปนี้จะจับจาก index.html ปัจจุบันเพื่อประกอบรายงาน กำหนดเพลงตัวอย่างและเปิดป้ายในการถ่ายภาพ จึงเป็นการสาธิตหน้าจอ ไม่ใช่ประวัติการเล่นส่วนตัวของนักศึกษา



ภาพที่ 1 หน้ารอบบนจอคอมพิวเตอร์: แสดงปีเพลง ป้ายคำใบ้ ปุ่มเสียง และคะแนนหลังเปิด 2 ป้าย

🎵

ห้องสังเกมนิเวศ

MUSIC QUIZ

🌟 200 เพลงฮิต - ศิลปินต้นฉบับ

คำใบ้ทายเพลงฮิต

ย้อนยุคเพลงโปรด เปิดคำใบ้ แล้วดูว่าจำเพลงไหนได้บ้าง

🏆

เฉลยเพลงประจำรอบ

วาดไว

BOWKYLION - วาดไว (recall) - Single
ยุค 20s - 0 2565 (2022)
คะแนนที่ถูกต้องทำได้ในรอบนี้: 80 คะแนน

[ฟังตัวอย่าง Apple Music >](#) [ชมวิดีโอคลิปเพลง >](#)

เล่นเพลงต่อไป →

📖 ประวัติการเล่นของคุณ

150

วาดไว

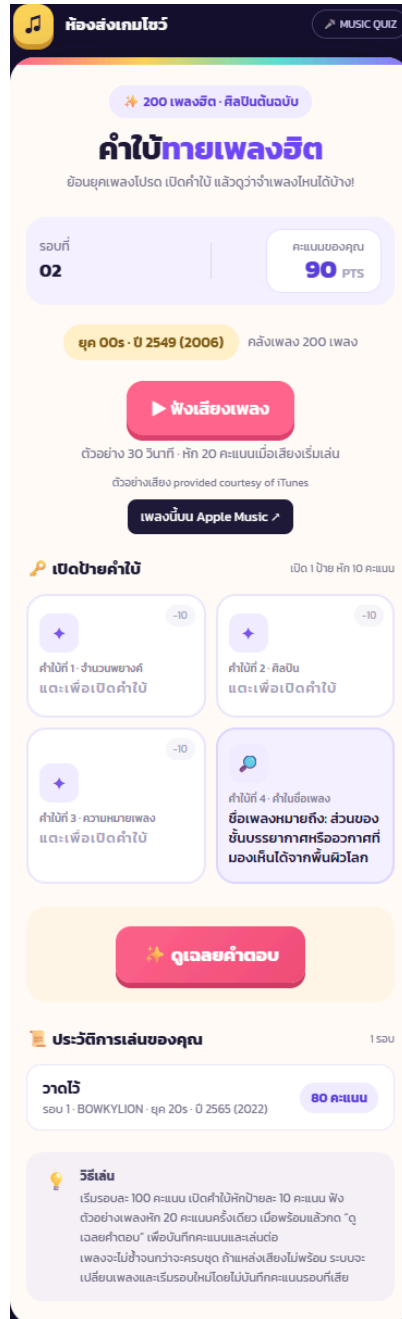
รอบ 1 - BOWKYLION - ยุค 20s - 0 2565 (2022)

80 คะแนน

💡 วิธีเล่น

เริ่มรอบละ 100 คะแนน เปิดคำใบ้ทีละ 10 คะแนน ฟังตัวอย่างเพลง 20 คะแนนครั้งเดียว เมื่อพร้อมแล้วกด "ดูเฉลยคำตอบ" เพื่อบันทึกคะแนนและเล่นต่อ เพลงจะไม่ซ้ำกันกว่าจะครบชุด ถ้าแหล่งเสียงไม่พร้อม ระบบจะเปลี่ยนเพลงและเริ่มรอบใหม่โดยไม่นับที่คะแนนรอบที่เสีย

ภาพที่ 2 หลังเฉลย: แสดงชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม ปี คะแนน และรายการประวัติ



ภาพที่ 3 viewport มือถือ: คำใบ้เพลง “ฟ้า” ใช้คำนิยามโดยไม่เปิดชื่อเพลง และองค์ประกอบไม่เส้นความกว้าง

ภาคผนวก 4 — รายชื่อเพลง 200 รายการ

รายชื่อจาก catalog-audit.json ปัจจุบัน ชื่อเพลงเชื่อมโยงไปยังแหล่งแค็ตตาล็อก และปี ค.ศ. เชื่อมโยงไปยังแหล่งอ้างอิงปี สามารถตรวจ track_id และผล playback รายเพลงเพิ่มเติมในไฟล์ audit ข้อมูลเสียงจริงอยู่ใน audio_url ของ index.html

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
1	ถ้าเราเจอกันอีก	Tilly Birds	2021	2564	2020s
2	वादไว้	BOWKYLION	2022	2565	2020s
3	โต๊ะริม	NONT TANONT	2022	2565	2020s
4	นะหน้าทอง	Joey Phuwasit	2022	2565	2020s
5	คู่กัด	Bird Thongchai	1990	2533	1990s
6	ใจสั่งมา	โลโซ	1999	2542	1990s
7	ชมชาน	โลโซ	1998	2541	1990s
8	จักรยานสีแดง	โลโซ	1997	2540	1990s
9	ไม่ตายหรอกเธอ	โลโซ	1996	2539	1990s
10	แดกหัก	MARSHA	1991	2534	1990s
11	คนไม่มีแฟน	Bird Thongchai	2001	2544	2000s
12	เจ๊บบๆ คนเดียว	Bird Thongchai	1990	2533	1990s
13	ก๊อนหีนกับนาฬิกา	Bird Thongchai	1998	2541	1990s
14	อกหัก	Bodyslam	2007	2550	2000s
15	แสงสุดท้าย	Bodyslam	2010	2553	2010s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
16	ความเชื่อ	Bodyslam	2005	2548	2000s
17	ยาพิษ	Bodyslam	2007	2550	2000s
18	งมฉาย	Bodyslam	2002	2545	2000s
19	ปลายทาง	Bodyslam	2003	2546	2000s
20	คิดฮอด	Bodyslam	2010	2553	2010s
21	คราม	Bodyslam	2009	2552	2000s
22	รักแท้ดูแลไม่ได้	Potato	2005	2548	2000s
23	ที่เดิม	Potato	2005	2548	2000s
24	ปากดี	Potato	2005	2548	2000s
25	ไม่ให้เธอไป	Potato	2003	2546	2000s
26	ทิ้งไว้กลางทาง	Potato	2015	2558	2010s
27	เธอยัง	Potato	2011	2554	2010s
28	ดีมี	Moderndog	1997	2540	1990s
29	บุษบา	Moderndog	1994	2537	1990s
30	ตาสว่าง	Moderndog	2004	2547	2000s
31	สิ่งที่ไม่เคยบอก	Moderndog	2001	2544	2000s
32	กอดหมอน	Pause	1999	2542	1990s
33	ความลับ	Pause	1999	2542	1990s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
34	ใกล้	SCRUBB	2005	2548	2000s
35	เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ	SCRUBB	2008	2551	2000s
36	ทุกอย่าง	SCRUBB	2003	2546	2000s
37	คู่กัน	SCRUBB	2005	2548	2000s
38	รอยยิ้ม	SCRUBB	2013	2556	2010s
39	เข้ากันดี	SCRUBB	2007	2550	2000s
40	เก็บรัก	Ammy The Bottom Blues	2015	2558	2010s
41	ภาพลวงตา	Da Endorphine	2007	2550	2000s
42	ไต่ยีนใหม่	Da Endorphine	2008	2551	2000s
43	คืนข้ามปี	Da Endorphine	2007	2550	2000s
44	สิ่งสำคัญ	Endorphine	2004	2547	2000s
45	เมื่อเขามา...ฉันจะไป	Endorphine	2005	2548	2000s
46	เสียใจไต่ยีนใหม่	Mai Charoenpura	1992	2535	1990s
47	สุดฤทธิ์สุดเดช	Mai Charoenpura	1992	2535	1990s
48	รักเธอเสมอ	Asanee & Wasan	1992	2535	1990s
49	อยากไต่ยีนว่ารักกัน	Asanee & Wasan	1997	2540	1990s
50	แฟนจ๋า	Bird Thongchai	2002	2545	2000s
51	ซ่อนกลิ่น	Palmy	2018	2561	2010s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
52	อยากร้องดังดัง	Palmy	2001	2544	2000s
53	คิดมาก	Palmy	2011	2554	2010s
54	ดวงใจ	Palmy	2019	2562	2010s
55	ความเจ็บปวด	Palmy	2006	2549	2000s
56	เจ้าหญิงในนิยาย	Beau Sunita	2004	2547	2000s
57	ฉันรู้	Beau Sunita	1996	2539	1990s
58	หนึ่งในไม่กี่คน	Beau Sunita	2006	2549	2000s
59	ชักกะนิด	Tata Young	1995	2538	1990s
60	รบกวนมารักกัน	Tata Young	1995	2538	1990s
61	ไม่รักตัวเอง	Tata Young	1995	2538	1990s
62	พรุ่งนี้... ไม่สาย	Tata Young	1995	2538	1990s
63	คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ...	Taxi	2003	2546	2000s
64	นางฟ้ากับควาย	Taxi	2002	2545	2000s
65	เล่นของสูง	Big Ass	2004	2547	2000s
66	พรหมลิขิต	Big Ass	2006	2549	2000s
67	ทางผ่าน	Big Ass	1997	2540	1990s
68	ฝุ่น	Big Ass	2008	2551	2000s
69	รัก	Big Ass	2008	2551	2000s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
70	ข้าน้อยสมควรตาย	Big Ass	2006	2549	2000s
71	คนไม่เอาถ่าน	Big Ass	2004	2547	2000s
72	แดนเนรมิต	Big Ass	2012	2555	2010s
73	เธอเป็นแฟนฉันแล้ว	KALA	2003	2546	2000s
74	ไข่ฉันหรือเปล่า	KALA	2006	2549	2000s
75	รอ	KALA	1999	2542	1990s
76	ไม่มาก็คิดถึง	KALA	1999	2542	1990s
77	กอด	Clash	2001	2544	2000s
78	ขอเช็ดน้ำตา	Clash	2003	2546	2000s
79	เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป	Clash	2003	2546	2000s
80	ไฟรัก	Clash	2005	2548	2000s
81	รับได้ทุกอย่าง	Clash	2001	2544	2000s
82	เพลงสุดท้าย	Clash	2010	2553	2010s
83	รักเองข้าเอง	Clash	2008	2551	2000s
84	น้ำลาย	Silly Fools	2004	2547	2000s
85	ขี้หึง	Silly Fools	2002	2545	2000s
86	จี๊จ๊ะ	Silly Fools	2000	2543	2000s
87	ผิดที่ไวใจ	Silly Fools	2002	2545	2000s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
88	เมื่อรักฉันเกิด	Silly Fools	1998	2541	1990s
89	ฝัน	Silly Fools	1999	2542	1990s
90	แกล้ง	Silly Fools	2002	2545	2000s
91	คิดถึง	Silly Fools	2000	2543	2000s
92	วัดใจ	Silly Fools	2002	2545	2000s
93	เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก	Silly Fools	2000	2543	2000s
94	ถ้าเธอรักฉันจริง	Three Man Down	2020	2563	2020s
95	ฝนตกไหม	Three Man Down	2019	2562	2010s
96	ข้างกัน	Three Man Down	2017	2560	2010s
97	ปล่อยให้เวลา	Three Man Down	2022	2565	2020s
98	ไม่ให้ไป	Three Man Down	2024	2567	2020s
99	วันเกิดฉันปีนี้	Three Man Down	2021	2564	2020s
100	ทีมของเธอ	Three Man Down	2019	2562	2010s
101	ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง	Ink Waruntorn	2022	2565	2020s
102	ดีใจด้วยนะ	Ink Waruntorn	2019	2562	2010s
103	ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม	Ink Waruntorn	2020	2563	2020s
104	เหงา เหงา	Ink Waruntorn	2016	2559	2010s
105	สายตาสลอกกันไม่ได้	Ink Waruntorn	2021	2564	2020s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
106	เกี่ยวกับไหม	Ink Waruntorn	2017	2560	2010s
107	พบรัก	Ink Waruntorn	2024	2567	2020s
108	รักแรก	NONT TANONT	2023	2566	2020s
109	ฟัง	NONT TANONT	2021	2564	2020s
110	เธอเก่ง	Jetset'er	2015	2558	2010s
111	คนที่ใช่	Jetset'er	2014	2557	2010s
112	น้ำผึ้งพระจันทร์	Jetset'er	2010	2553	2010s
113	จูบ	Jetset'er	2006	2549	2000s
114	ฝันถึงแฟนเก่า	Three Man Down	2020	2563	2020s
115	ทิ้งแต่เก็บ	THE TOYS	2019	2562	2010s
116	หน้าหนาวที่แล้ว	THE TOYS	2015	2558	2010s
117	ก่อนฤดูฝน	THE TOYS	2017	2560	2010s
118	พูดไม่ออก	THE TOYS	2018	2561	2010s
119	คิด(แต่ไม่)ถึง	Tilly Birds	2020	2563	2020s
120	เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน	Tilly Birds	2021	2564	2020s
121	แคฟีน้อง	Tilly Birds	2019	2562	2010s
122	ลืมไปแล้วว่าลืมยังงี้	Jeff Satur	2022	2565	2020s
123	แค่เธอ	Jeff Satur	2022	2565	2020s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
124	Good Morning Teacher	Atom Chanakan	2017	2560	2010s
125	Please	Atom Chanakan	2015	2558	2010s
126	ทางของฝัน	Atom Chanakan	2016	2559	2010s
127	อ้าว	Atom Chanakan	2016	2559	2010s
128	ยินดีที่ไม่รู้จัก	25 Hours	2010	2553	2010s
129	ทำได้เพียง	25 Hours	2009	2552	2000s
130	ไม่เคย	25 Hours	2015	2558	2010s
131	สุขอายุหนใด	25 Hours	2014	2557	2010s
132	คนข้างๆ	25 Hours	2011	2554	2010s
133	มีแต่คิดถึง	Bird Thongchai	2007	2550	2000s
134	ส่วนเกิน	Peacemaker	2005	2548	2000s
135	เหงา	Peacemaker	2003	2546	2000s
136	ฉันมีค่าแค่ไหน	Peacemaker	2005	2548	2000s
137	แค่คุณ	Musketeers	2012	2555	2010s
138	ของขวัญ	Musketeers	2009	2552	2000s
139	ไกล	Musketeers	2009	2552	2000s
140	ปล่อย	Pop Pongkool	2014	2557	2010s
141	ภาพจำ	Pop Pongkool	2018	2561	2010s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
142	รักไม่ต้องการเวลา	KLEAR	2009	2552	2000s
143	คำยินดี	KLEAR	2012	2555	2010s
144	สิ่งของ	KLEAR	2015	2558	2010s
145	กระโดดกอด	KLEAR	2015	2558	2010s
146	พินหมื่นเหตุผล	KLEAR	2017	2560	2010s
147	หนึ่งคำที่สนใจ	Pijika	2013	2556	2010s
148	รักแรกพบ	Tattoo Colour	2010	2553	2010s
149	ขานมู	Tattoo Colour	2008	2551	2000s
150	ฟ้า	Tattoo Colour	2006	2549	2000s
151	วาฬเกยตื้น	GUNGUN	2019	2562	2010s
152	ถ้าเขาจะรัก (ยืนเฉยๆเขาก็รัก)	First Anuwat	2020	2563	2020s
153	ลืมนไป	WANYAi	2018	2561	2010s
154	เจ็บจนพอ	WANYAi	2019	2562	2010s
155	คุชวิต	Cocktail	2014	2557	2010s
156	โปรดเถิดรัก	Cocktail	2013	2556	2010s
157	เธอ	Cocktail	2014	2557	2010s
158	รักเธอไปทุกวัน	Potato	2008	2551	2000s
159	ไม่ยากหรอก	Christina Aguilar	1994	2537	1990s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
160	ประวัติศาสตร์	Christina Aguilar	1990	2533	1990s
161	เปล่าหรอกนะ	Christina Aguilar	1990	2533	1990s
162	ฝากเลี้ยง	J Jetrin	1991	2534	1990s
163	กองไว้	J Jetrin	1991	2534	1990s
164	เจ็บไปเจ็บมา	J Jetrin	1991	2534	1990s
165	คืนจันทร์	โลโซ	1999	2542	1990s
166	อะไรก็ยอม	โลโซ	1998	2541	1990s
167	พันธทิพย์	โลโซ	2001	2544	2000s
168	เคยรักฉันบ้างไหม	โลโซ	2001	2544	2000s
169	ฝนตกที่หน้าต่าง	โลโซ	2001	2544	2000s
170	ไม่คิดนอกใจ	โลโซ	2001	2544	2000s
171	เรือเล็กควรออกจากฝั่ง	Bodyslam	2013	2556	2010s
172	ความรัก	Bodyslam	2010	2553	2010s
173	นาฬิกาตาย	Bodyslam	2007	2550	2000s
174	หวั่นไหว	Bodyslam	2003	2546	2000s
175	สักวันฉันจะดีพอ	Bodyslam	2002	2545	2000s
176	ลู่วิ่ง	Tilly Birds	2021	2564	2020s
177	จากกันด้วยดี	Tilly Birds	2018	2561	2010s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
178	ลงใจ	BOWKYLION	2019	2562	2010s
179	ทราบแล้วเปลี่ยน	BOWKYLION	2022	2565	2020s
180	เหมือนวิวาห์	Jeff Satur	2024	2567	2020s
181	ทุกนาทีที่สวยงาม	NONT TANONT	2022	2565	2020s
182	น้อยใจ	NONT TANONT	2023	2566	2020s
183	ขวัญเอยขวัญมา	Palmy	2020	2563	2020s
184	สนิทใจ	Palmy	2023	2566	2020s
185	นาฬิกาเรือนเก่า	Palmy	2011	2554	2010s
186	ดวงเดือน	Joey Phuwasit	2020	2563	2020s
187	ผ่าน	Slot Machine	2006	2549	2000s
188	จันทร์เจ้า	Slot Machine	2010	2553	2010s
189	เคลิ้ม	Slot Machine	2013	2556	2010s
190	ดูดี	Polycat	2018	2561	2010s
191	พบกันใหม่	Polycat	2014	2557	2010s
192	เวลาเธอยิ้ม	Polycat	2014	2557	2010s
193	เพื่อนไม่จริง	Polycat	2014	2557	2010s
194	เป็นเพราะฝน	Polycat	2016	2559	2010s
195	ทนพิษบาดแผลไม่ไหว	Potato	2008	2551	2000s

ลำดับ	ชื่อเพลง / แหล่งเพลง	ศิลปิน	ปี ค.ศ. / แหล่งปี	ปี พ.ศ.	ยุค
196	ความรักทำให้คนตาบอด	Bodyslam	2005	2548	2000s
197	ขอบฟ้า	Bodyslam	2005	2548	2000s
198	สลักจิต	Pop Pongkool	2022	2565	2020s
199	น้ำตา	Big Ass	2004	2547	2000s
200	สบายดีหรือ	Num Kala	2019	2562	2010s

ภาคผนวก 5 — ตัวอย่าง Prompt ที่ปรับปรุงและคำขอจัดทำรายงาน

Prompt ต่อไปนี้เขียนขึ้นภายหลังเพื่อสะท้อนบทเรียน ไม่ใช่ข้อความที่ใช้จริงในรอบพัฒนาที่ผ่านมา จึงไม่นับเป็นรอบ iterate เพิ่ม

สร้างเว็บแอปหน้าเดียวชื่อ “คำใบ้ทายเพลงฮิต” ด้วย HTML, CSS และ JavaScript ใน index.html ไฟล์เดียว ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์และมีมือถือ ไม่ใช่ backend, login, API key หรือบริการเสียเงิน

ผู้ใช้เดาชื่อเพลงในใจแล้วกดดูเฉลย ไม่ต้องมีช่องพิมพ์คำตอบ มีคำใบ้ 4 ป้าย: จำนวนพยางค์, ศิลปินต้นฉบับ, ความหมายเพลง และคำหนึ่งพยางค์จากชื่อเพลง หากชื่อเพลงมีเพียงหนึ่งพยางค์ให้ใช้นิยามโดยห้ามแสดงชื่อเพลง เช่น “ฟ้า” ให้บรรยายสิ่งที่มองเห็นเหนือพื้นโลก

ใช้ข้อมูลเพลงไทยฮิต 200 เพลง ตั้งแต่ยุค 90s ถึงยุค 2020s คัดเวอร์ชันต้นฉบับจากข้อมูลศิลปินและอัลบั้ม พร้อม release_year, era, source_url และ year_source แยกปีออกครั้งแรกจากปีออกซ้ำ ห้ามสร้างปีหรือ URL เสียขึ้นเอง แสดงยุคและปี พ.ศ./ค.ศ. ในแต่ละรอบ

ต้องมีตัวอย่างเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามรูปแบบแอป เล่นได้ภายในหน้า ถ้าแหล่งที่เสนอมีข้อจำกัดให้รายงานก่อนอ้างว่าใช้ได้ ทุก URL ต้องตรวจทั้งการตอบกลับและการเริ่มเล่นจริงในเบราว์เซอร์ ตัดเพลงที่ยืนยันเสียงหรือเวอร์ชันไม่ได้ออกและแทนด้วยเพลงอื่นให้ครบ 200

เริ่มรอบละ 100 คะแนน เปิดคำใบ้ใหม่หัก 10 คะแนนครั้งเดียว ฟังเสียงหัก 20 คะแนนเฉพาะเมื่อเริ่มเล่นสำเร็จ ฟังซ้ำหรือฟังต่อไม่หักเพิ่ม ถ้าเสียงใช้ไม่ได้ให้ข้ามเพลงนั้นและเริ่มรอบทดแทนที่ 100 คะแนน โดยไม่บันทึกคะแนนรอบที่เสีย แยกปัญหาเครือข่ายกับการถูกจำกัดสิทธิ์ ไม่สรุปสาเหตุลิขสิทธิ์จาก error ทุกชนิด

เมื่อกดเฉลย ให้หยุดเสียง ซ่อนพื้นที่เล่น แสดงชื่อเพลง ศิลปิน ปี คะแนน และปุ่มเล่นต่อ บันทึกลง playHistory เรียงล่าสุดก่อน สุ่มแบบไม่ซ้ำจนหมดชุด ป้องกัน event ของเพลงก่อนหน้านี้มาเปลี่ยนคะแนนรอบใหม่

ออกแบบแนวเกมโชว์สีสดใส มีคำอธิบายวิธีเล่นและปุ่มกดงายบนมือถือ ส่งไฟล์พร้อมรายงานตรวจจำนวนเพลง แหล่งข้อมูล การเล่นเสียง คะแนน การเปลี่ยนรอบ ประวัติ และหน้าจอมือถือ ระบุสิ่งที่ยังไม่ผ่านหรือยังไม่ได้ deploy ตามจริง

คำขอจัดทำเอกสารครั้งนี้ — ฉบับเต็ม

อ่านไฟล์"C:\Users\worat\Downloads\ในงาน-Prompt-Engineering-for-Coding.pdf" สร้างไฟล์ docs เอาข้อมูลทุกอย่างที่คุยกันในนี้สำหรับสร้างwebapp และปรับแก้ไขทั้งหมดสำหรับใช้ในการทำรายงานใส่ไป

ผลของคำขอนี้คืออ่าน PDF ในงาน 7 หน้า จัดโครงสร้างงานส่วน A-D คัด Prompt จริง 7 ข้อความที่ใช้สร้างและแก้แอป (Prompt แรก + 6 รอบ) พร้อมคำขอเอกสาร รวมเป็น 8 คำขอ สรุปผลการตอบและการแก้ไขไฟล์ของผู้ช่วยเพิ่มหลักฐานจากไฟล์ปัจจุบันและภาพหน้าจอ โดยไม่เปลี่ยนโค้ดเกมเพื่อการจัดทำรายงาน

ภาคผนวก 6 — แหล่งข้อมูลและรายการก่อนส่ง

6.1 แหล่งอ้างอิง

แหล่ง	ใช้ประกอบเรื่องใด
ในงาน-Prompt-Engineering-for-Coding.pdf (ผู้ใช้ให้ไฟล์)	โครง A-D, ขั้นตอนงาน, เกณฑ์คะแนน, กำหนดส่ง และรายการ 3 สิ่ง
บทสนทนาในแชตขั้นนี้	Prompt ฉบับเต็ม 7 ข้อความพัฒนา + คำขอรายงาน ผลลัพธ์ และประเด็นแก้ไข
index.html และ catalog-audit.json	พฤติกรรมโค้ดจริง รายชื่อเพลง ปี แหล่งข้อมูล และผลตรวจ
iTunes Search API: Constructing Searches	พารามิเตอร์การค้นหาเพลง เช่น country และ entity
iTunes Search API: Overview / Terms	เงื่อนไขการใช้เนื้อหาฟรีและข้อจำกัดเพื่อการโปรโมต
Siamzone: Life — Potato	ตัวอย่างแหล่งเก็บอัลบั้มเต็มที่แตกต่างกันรายการเค็ดตาล็อก
GQ: สัมภาษณ์ Moderndog	อัลบั้มแรกและคาเฟ่
UpGmusic: Clash — Emotion	อัลบั้มต้นฉบับจากช่องค่ายเพลง
ประชาชาติธุรกิจ: เส้นทาง 25hours	อัลบั้มเต็มของ 25hours
ลิงก์ source_url และ year_source รายเพลงในภาคผนวก 4	ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของเพลงทุกเพลงเป็นรายรายการ

6.2 Checklist ก่อนส่ง — แยกสิ่งที่มีหลักฐานกับสิ่งที่ต้องทำต่อ

รายการตามใบงาน	สถานะตามหลักฐาน
เว็บแอปเปิดได้บนเครื่อง	ผ่านการเปิดและตรวจด้วย Edge ในเครื่อง
แอปสาธารณะเปิดใน Incognito	ยังต้อง deploy และทดสอบลิงก์
ใช้งานบนมือถือ	ผ่าน viewport จำลอง; ยังต้องลองมือถือจริง
มีการโต้ตอบครบอย่างน้อย 3 อย่าง	มีเปิดป้าย เล่นเสียง เผลย และเล่นต่อ
มีคำอธิบายวิธีใช้	มีในหน้าเว็บ
Prompt Log ครบ A-D	จัดทำในเอกสารนี้
บันทึกอย่างน้อย 5 รอบ / มี debug	มี 6 รอบ; รอบ 3 และ 6 เป็นการแก้ปัญหาเสียงต่อเนื่อง
ชื่อ-นามสกุลและรหัสนักศึกษา	ยังต้องกรอก
Google Doc: ผู้ที่มีลิงก์เป็นผู้อ่าน	ยังต้องนำเข้าเอกสาร ตั้งสิทธิ์ และลอง Incognito
GitHub repository Public	ยังต้องเผยแพร่และตรวจไฟล์ก่อนส่ง

รายการตามใบงาน	สถานะตามหลักฐาน
ไม่มี API key ในโค้ดแอป	แอปไม่ใช้ API key; ควรตรวจ repository อีกครั้งก่อนเผยแพร่
ส่งครบ 3 ลิงก์ใน Classroom	ยังต้องกรอกและส่งด้วยตนเอง

6.3 เกณฑ์คะแนนจากใบงาน

หัวข้อ	น้ำหนัก	ส่วนของรายงานที่ใช้เป็นหลักฐาน
คุณภาพ Prompt Log	35%	A, B และตาราง C
หลักฐาน iterate และ debug	20%	C และภาคผนวกการทดสอบ
แอปทำงานตามขอบเขต	20%	ไฟล์แอป ผลทดสอบ ภาพหน้าจอ และลิงก์ deploy เมื่อจัดทำ
บทสรุปการเรียนรู้	15%	D ซึ่งต้องทบทวนให้ตรงกับประสบการณ์ของนักศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์และประณีต	10%	แนวเกมโชว์ ค่าใบจากชื่อเพลง และการจัดการประสบการณ์เมื่อเสี่ยงเสีย

ก่อนส่งให้นักศึกษาดูตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรับข้อความสะท้อนการเรียนรู้ กรอกข้อมูลส่วนตัวเฉพาะในรายงาน และเติมลิงก์ทั้ง 3 รายการ เอกสารนี้ไม่อ้างว่าได้อัปโหลด Google Docs, deploy เว็บไซต์, เผยแพร่ GitHub หรือส่ง Google Classroom แทนผู้ใช้แล้ว